

UNIVERSITÉ MOHAMMED V DE RABAT
Faculté des Sciences



Département d'Informatique
Filière Licence Fondamentale
en Sciences Mathématiques et Informatique

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Intitulé :

Conception et Développement d'une Plateforme Web
pour la Gestion et le Suivi des Stages

Présenté par :

MERYAM AZNAK

NOUHAILA EL BOUHALI

soutenu le xx Juin 2025 devant le Jury

Pr. Prénom Nom	Faculté des Sciences - Rabat	<i>Président</i>
Pr. Abderrahim Ait Wakrime	Faculté des Sciences - Rabat	<i>Encadrant</i>
Pr. Prénom Nom	Faculté des Sciences - Rabat	<i>Examineur</i>

Année Universitaire 2024-2025

Remerciements

Nous ne pouvons pas laisser passer l'occasion de la présentation de ce rapport sans exprimer nos remerciements à tous ceux et celles qui ont bien voulu apporter l'assistance nécessaire au bon déroulement de ce projet.

Avant d'entamer ce rapport, nous profitons de l'occasion pour remercier Monsieur **Ait Wakrime Abderrahim** pour son encadrement et son soutien qu'il a déployé tout au long de la réalisation du présent travail. Nous tenons à le remercier également pour l'aide et les conseils concernant les missions évoquées dans ce rapport, qu'il nous a apportés lors des différents suivis et la confiance qu'il nous a témoignée.

Nos vifs remerciements et notre sincère reconnaissance vont également à tous nos professeurs du département informatique, de nous avoir incités à travailler en mettant à notre disposition leurs savoirs, leurs expériences et leurs compétences.

Nous remercions infiniment toutes les personnes qui par leurs paroles, leurs écrits, leurs conseils et leurs critiques ont guidé nos réflexions et ont accepté de nous rencontrer et de répondre à nos questions, et ceux et celles qui ont fait de leur mieux pour que l'élaboration de ce travail se passe dans les meilleures conditions.

Nous exprimons également nos sincères remerciements aux membres du **jury** pour le temps qu'ils consacrent à l'étude et à l'évaluation de notre travail, ainsi que pour leurs remarques constructives qui ne manqueront pas d'enrichir notre réflexion et notre expérience académique.

Résumé

Ce projet de fin d'études s'inscrit dans la dynamique de digitalisation des procédures administratives au sein des établissements universitaires, en particulier dans le domaine de la gestion des stages académiques. Il a pour objectif principal le développement d'une plateforme web responsive visant à centraliser, simplifier et automatiser les différentes démarches liées au suivi des stages.

La solution mise en place permet une gestion complète des acteurs concernés : étudiants, encadrants universitaires, encadrants professionnels, ainsi que les membres de l'administration tels que le doyen et le vice-doyen. L'administrateur dispose d'une interface lui permettant de gérer les profils utilisateurs, les filières, d'attribuer les encadrants aux étudiants, et de superviser l'ensemble du processus.

L'un des éléments clés de la plateforme réside dans la génération automatique des conventions de stage, avec un circuit de validation dématérialisé incluant les signatures successives de l'encadrant professionnel, de l'encadrant universitaire, puis du doyen ou du vice-doyen. En complément, le système offre des fonctionnalités essentielles telles que le dépôt des rapports de stage, le suivi des évaluations effectuées par les encadrants, et une gestion structurée des filières.

Ce projet a été mené selon une approche structurée, en suivant les différentes phases de l'ingénierie logicielle : analyse des besoins, modélisation, conception de l'architecture, développement itératif, et validation fonctionnelle. La plateforme finale se veut intuitive, performante et adaptée aux besoins spécifiques du milieu universitaire.

Mots clés : ReactJS, ExpressJS, NodeJS, MongoDB

Abstract

This final-year project is part of a broader effort to digitize administrative procedures within universities, with a particular focus on the management and monitoring of academic internships. Its main objective is the development of a responsive web platform designed to centralize, simplify, and automate the various processes related to internship tracking.

The platform provides comprehensive management of all key stakeholders : students, university supervisors, professional mentors, as well as administrative staff such as the dean and vice-dean. The administrator is equipped with tools to manage user profiles, academic programs (filières), assign supervisors to students, and oversee the entire workflow.

One of the core features of the platform is the automatic generation of internship agreements, which follow a digital signature process involving sequential validation by the professional mentor, the university supervisor, and finally, the dean or vice-dean. Additionally, the system includes essential functionalities such as internship report submission, evaluation tracking by supervisors, and structured program management.

The project was carried out following a structured software engineering approach, encompassing requirement analysis, modeling, architectural design, iterative development, and functional validation. The resulting platform is intuitive, efficient, and tailored to meet the specific needs of the academic environment.

Keywords : ReactJS, ExpressJS, NodeJS, MongoDB

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Abstract	iii
Introduction	vii
1 Présentation du projet et Analyse des besoins	1
1.1 Introduction	1
1.2 Présentation du projet	1
1.2.1 Sujet et contexte du projet	1
1.2.2 Solutions proposées	2
1.2.3 Objectifs du projet	2
1.2.4 Fonctionnalités principales	3
1.3 Analyse des besoins	4
1.3.1 Spécification des exigences fonctionnelles	4
1.3.2 Spécification des exigences non fonctionnelles	5
1.3.3 Analyse des besoins	5
2 CONCEPTION DÉTAILLÉE	8
2.1 Introduction	8
2.2 La Conception de l'application	8
2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation :	8
2.2.2 Les scénarios :	9
2.2.3 Les diagrammes de séquence :	11
2.2.4 Le diagramme de classes :	17
2.3 Conclusion	19
3 DÉVELOPPEMENT	20
3.1 Outils utilisés	20
3.1.1 Langages et technologies :	20
3.1.2 Outils de conception et modélisation :	23
3.1.3 Outils de test, validation et gestion de version :	24
3.2 Les interfaces de la plateforme :	25
3.2.1 L'espace Administrateur :	25

Table des figures

2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation	9
2.2.2 Diagramme de séquence : Création des comptes par l'administrateur . . .	12
2.2.3 Diagramme de séquence : Affectation des Stages	13
2.2.4 Diagramme de séquence : Génération et dépôt de convention	14
2.2.5 Diagramme de séquence : Signature de la convention de stage	15
2.2.6 Diagramme de séquence : Évaluation et suivi des étudiants en stage . . .	16
2.2.7 Diagramme de séquence : Validation des conventions par le Doyen ou Vice-Doyen	17
2.2.8 Diagramme de classes	18
3.1.1 Architecture MERN Stack	21

Introduction

Dans le cadre de l'obtention de la Licence en Sciences Mathématiques et Informatique, nous avons mené un projet de fin d'études portant sur la conception et le développement d'une application web responsive dédiée à la gestion et au suivi des stages au sein de notre établissement universitaire. Ce projet s'inscrit dans une dynamique actuelle de transformation numérique des services académiques, répondant à un besoin croissant de modernisation, d'efficacité et de traçabilité des procédures administratives et pédagogiques. Il vise à offrir un outil performant et centralisé, capable de fluidifier les échanges entre les différents acteurs impliqués dans les parcours de stage.

L'objectif principal de cette initiative est de répondre aux besoins spécifiques de notre faculté en matière de gestion des stages étudiants, en proposant une solution intuitive, accessible et structurée. L'application a été conçue pour couvrir l'ensemble du cycle de vie d'un stage : affectation des étudiants à des encadrants (universitaires et professionnels), génération et validation multi-acteurs des conventions de stage, dépôt des rapports et évaluation des stagiaires. Au-delà de l'automatisation des processus, le système vise à réduire la charge administrative, à renforcer la coordination interpersonnelle et à améliorer le suivi pédagogique des étudiants dans le cadre de leur parcours professionnel.

Ce rapport a pour objectif de présenter en détail les différentes étapes de notre projet. Il débutera par une étude de l'existant et une analyse approfondie des besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application. Par la suite, nous décrirons les choix de conception adoptés, les technologies utilisées, ainsi que les principales fonctionnalités implémentées dans la plateforme. Enfin, nous aborderons les perspectives d'amélioration future et les enseignements tirés de cette expérience, tant sur le plan technique que personnel, dans le cadre de notre parcours universitaire.

Chapitre 1

Présentation du projet et Analyse des besoins

1.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons les motivations qui sont derrières l'idée de ce projet, nous détaillerons aussi la liste exhaustive des fonctionnalités prévues pour notre application web et les objectifs visées.

1.2 Présentation du projet

1.2.1 Sujet et contexte du projet

Dans le cadre de l'amélioration continue des processus pédagogiques et administratifs, et face aux enjeux de la transformation numérique, il devient crucial pour les établissements universitaires de disposer de solutions informatiques adaptées à leurs besoins spécifiques. L'un des volets essentiels dans le cursus universitaire, notamment pour les étudiants de master, est le stage académique, qui constitue une passerelle entre la formation théorique et le monde professionnel.

Cependant, la gestion actuelle des stages reste encore confrontée à plusieurs difficultés : gestion manuelle ou semi-automatisée, procédures dispersées, suivi approximatif des conventions et des évaluations, manque de coordination entre les différents intervenants (étudiants, encadrants académiques et professionnels). Ces contraintes freinent la fluidité du processus et peuvent impacter la qualité de l'encadrement.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin d'études, qui consiste à concevoir et développer une application web dédiée à la gestion des stages des étudiants de master à la Faculté des Sciences - Université Mohammed V.

1.2.2 Solutions proposées

Pour répondre aux problématiques identifiées, nous avons choisi de développer une plateforme web centralisée permettant de numériser l'ensemble du cycle de gestion des stages. Cette plateforme offre une interface dédiée à chaque profil utilisateur, assurant une collaboration efficace entre les parties prenantes.

Notre solution couvre l'intégralité du processus, depuis la création des stages, l'affectation des encadrants universitaires et professionnels, la génération et validation des conventions de stage, jusqu'à l'évaluation et la gestion des rapports de stage.

1.2.3 Objectifs du projet

L'objectif principal du projet est de fournir une solution numérique robuste, intuitive et adaptée aux besoins spécifiques de la gestion des stages pour les étudiants de master. Les objectifs spécifiques sont :

- Offrir un espace personnalisé pour chaque utilisateur (Étudiant, Encadrant Universitaire, Encadrant Professionnel, Administrateur, Doyen et Vice-doyen).
- Centraliser la gestion des stages au sein de la faculté .
- Optimiser le processus d'affectation et de validation des stages .
- Faciliter la gestion, la génération et le suivi des conventions.
- Centraliser les évaluations et les dépôts de rapports.

1.2.4 Fonctionnalités principales

La plateforme intègre plusieurs fonctionnalités principales :

- **Profil Administrateur**

- Gestion centralisée des utilisateurs : étudiants, encadrants universitaires, encadrants professionnels, doyen et vice-doyen.
- Création des stages et affectation des étudiants à leurs encadrants.
- Suivi des étudiants en stage par promotion et filière.
- Gestion et mise à jour des filières.
- Suivi des conventions de stage (état, signature).

- **Profil Étudiant**

- Génération automatique de la convention de stage personnalisée.
- Dépôt de la convention signée électroniquement et suivi de son statut de validation.
- Dépôt du rapport de stage.
- Consultation des informations relatives à son stage.

- **Profil Encadrant Universitaire**

- Accès à la liste des stages encadrés.
- Validation et signature des conventions de stage.
- Évaluation pédagogique des stagiaires.
- Consultation des évaluations réalisées par les encadrants professionnels.
- Filtrage des étudiants encadrés selon la promotion et la filière.
- Gestion du profil académique (spécialisation, numéro de somme, informations de contact, etc.).

- **Profil Encadrant Professionnel**

- Gestion du profil professionnel : entreprise, poste, secteur d’activité, etc.
- Validation et signature de la convention de stage.
- Suivi du stagiaire durant la période de stage.
- Évaluation des stagiaires.
- Accès à la liste des stagiaires encadrés.

- **Profil Doyen et Vice-doyen**

- Accès aux conventions de stage nécessitant une validation finale.
- Signature et approbation officielle des conventions.

1.3 Analyse des besoins

1.3.1 Spécification des exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles définissent les services que le système doit fournir. Parmi les principales exigences de notre application :

- Authentification sécurisée avec gestion des rôles : Étudiant, Encadrant Universitaire, Encadrant Professionnel, Administrateur, Doyen et Vice-Doyen.
- Création, modification et suppression des stages.
- Génération automatique des conventions à partir des données saisies.
- Processus de validation multi-acteurs des conventions (Étudiant → Encadrant professionnel → Encadrant universitaire → Doyen/Vice-Doyen).
- Dépôt de rapports de stage et système d’évaluation par les encadrants.
- Interface d’administration pour la gestion des filières et des utilisateurs.
- Interface d’administration pour la gestion des stages.

- **Système de notifications intégré :**

- Notifications internes sur la plateforme pour informer chaque profil lorsqu'une action est requise : convention à signer, encadrement affecté, validation effectuée, etc.
- Notifications par email à la création de compte, contenant les identifiants de connexion (email et mot de passe généré).
- Fonctionnalité de mot de passe oublié, avec envoi d'un lien de réinitialisation sécurisé par email.

1.3.2 Spécification des exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles concernent la qualité du système. Elles incluent :

- **Accessibilité** : Accès via navigateur web sur ordinateur, tablette et mobile.
- **Sécurité** : Authentification robuste, gestion rigoureuse des rôles, chiffrement des données sensibles.
- **Performance** : Temps de réponse rapide même avec un nombre important d'utilisateurs.
- **Ergonomie** : Interface claire, intuitive, adaptée aux différents types d'utilisateurs.
- **Scalabilité** : Possibilité d'ajouter d'autres cycles ou de nouvelles fonctionnalités à l'avenir.
- **Technologie MERN Stack** : Utilisation de MongoDB (base de données NoSQL), Express.js (serveur), React.js (interface utilisateur) et Node.js (environnement d'exécution).

1.3.3 Analyse des besoins

À qui la plateforme est-elle destinée ?

- Les étudiants, qui doivent suivre et valider leur stage académique.

- Les encadrants universitaires, chargés du suivi pédagogique.
- Les encadrants professionnels, qui assurent l'accompagnement de l'étudiant dans l'entreprise.
- Les administrateurs, responsables de la coordination générale des stages.
- Le doyen ou le vice-doyen, en charge de la validation finale des conventions de stage.

Quels problèmes la plateforme résoudra-t-elle ?

La plateforme vise à répondre à plusieurs problématiques rencontrées dans la gestion actuelle des stages :

- **Disparité des outils et procédures**, avec une dépendance aux échanges manuels et aux formats papier.
- **Manque de centralisation**, entraînant des oublis ou une perte d'informations entre les différentes parties.
- **Suivi difficile des conventions**, de leur création à leur validation par les différentes instances.
- **Absence d'automatisation**, ce qui rend la gestion administrative chronophage et sujette aux erreurs.
- **Manque de visibilité pour les étudiants** sur l'état de leur stage, et leur convention.

En automatisant et en centralisant le processus, la plateforme améliore la productivité, la fiabilité et la traçabilité des échanges liés aux stages.

Quand la plateforme sera-t-elle utilisée ?

La plateforme sera utilisée tout au long du cycle de stage :

- Dès la création et l'affectation du stage à l'étudiant.
- Lors de la génération et du suivi de la convention de stage, qui doit être signée par les différents acteurs.

- Durant le déroulement du stage, pour permettre le suivi par l'encadrant universitaire et professionnel.
- À la fin du stage, pour la saisie des évaluations et le dépôt du rapport par l'étudiant
- Enfin, lors de la validation finale du parcours de stage.

Où l'application sera-t-elle utilisée ?

- Au sein de la faculté, par les administrateurs, encadrants universitaires et responsables pédagogiques.
- En entreprise, par les encadrants professionnels qui supervisent les étudiants sur leur lieu de stage.
- À distance, par les étudiants qui peuvent accéder à leur espace personnel, suivre leur stage, générer leur convention ou déposer leur rapport depuis n'importe quel appareil connecté à Internet.

Chapitre 2

CONCEPTION DÉTAILLÉE

2.1 Introduction

La phase de conception est considérée comme l'une des phases les plus importantes dans le cycle de vie d'un logiciel.

Il s'agit en premier lieu de présenter la Conception de notre application et de décrire finalement l'architecture de la base de données.

2.2 La Conception de l'application

2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation :

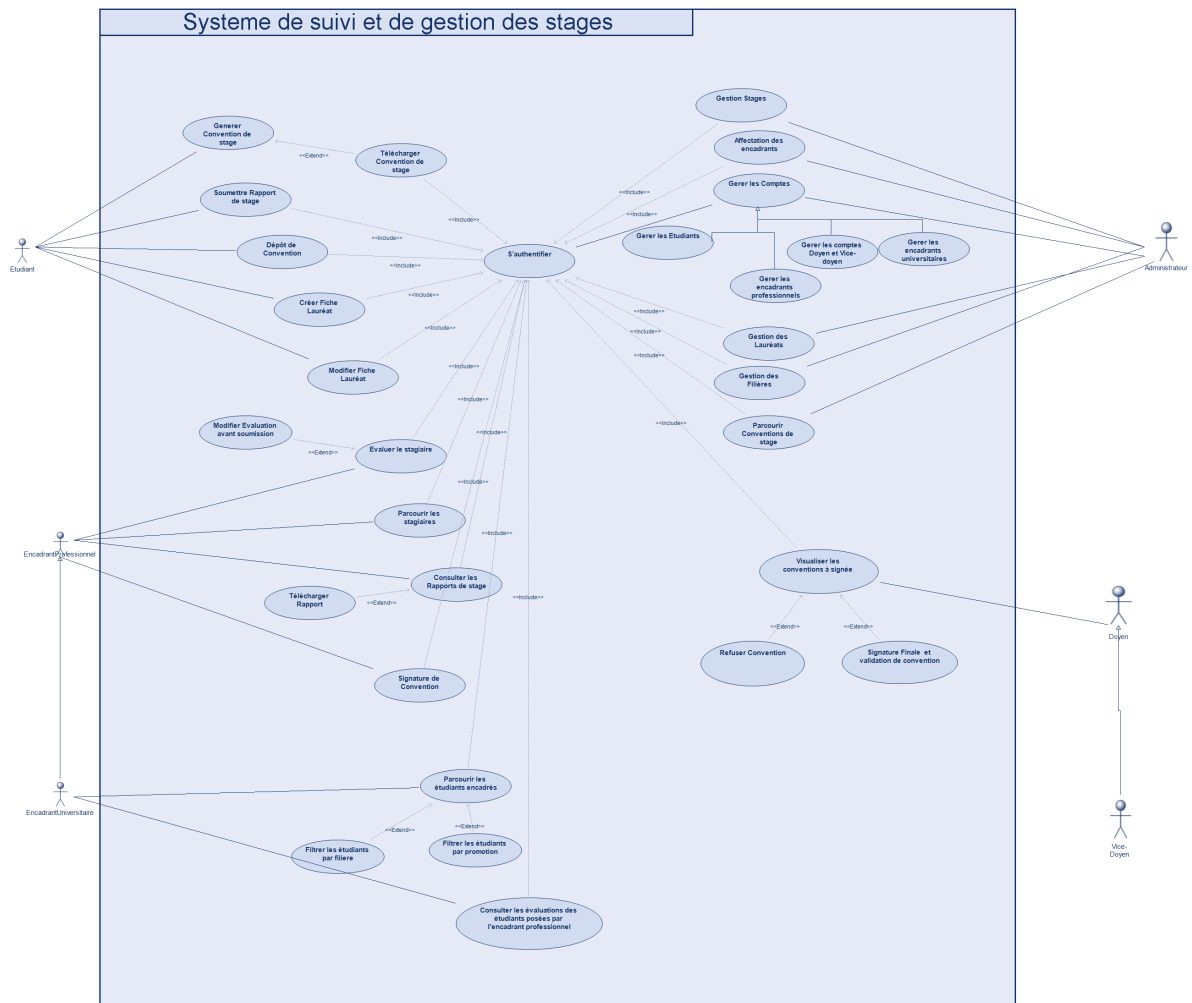


FIGURE 2.2.1 – Diagramme de cas d'utilisation

2.2.2 Les scénarios :

Acteur : Etudiant

- **Générer Convention de stage** : Le système génère automatiquement une convention de stage au format PDF d'après les informations déjà saisis dans le profil étudiant.
- **Télécharger Convention de stage** : L'étudiant télécharge la convention générée.
- **Dépôt et suivi de la convention signée électroniquement** : L'étudiant dépose et suit l'état de la convention qui a signé électroniquement.

- **Soumettre Rapport de stage** : L'étudiant soumet son rapport de stage via un formulaire avec pièce jointe (PDF/Word).
- **Visualisaion de son stage.**

Acteur : Administrateur

- **Gérer les comptes** : Il peut créer, modifier ou supprimer des comptes utilisateurs (étudiants, encadrants universitaires, encadrants professionnels, Doyen et Vice-Doyen).
- **Affectation des encadrants** : Il assigne un encadrant universitaire et un encadrant professionnel à chaque étudiant.
- **Gestion des stages.**
- **Gestion des filières** : Il peut ajouter, modifier ou supprimer des filières.
- **Parcourir les conventions de stage** : Il visualise les conventions déposées par les étudiants.

Acteur : Encadrant Professionnel

- **Parcourir les stagiaires** : L'encadrant professionnel accède à la liste des stagiaires qu'il supervise.
- **Signature des conventions** : Il signe les conventions des stages qu'il encadre.
- **Évaluation des stagiaires durant le stage.**
- **Consulter et télécharger les Rapports de stage** : Il peut consulter et télécharger les rapports déposés par les étudiants qu'il encadre.

Acteur : Encadrant Universitaire

A l'addition des scenarios de l'encadrant professionnel, l'encadrant universitaire peut aussi :

- **Filtrer les étudiants encadrés (par filière ou promotion) :** Il peut filtrer les étudiants encadrés selon des critères pour faciliter la navigation.
- **Signature des conventions :** Il signe les conventions des stages qu’il encadre.
- **Évaluation des étudiants durant le stage.**
- **Consulter et télécharger les Rapports de stage :** Il peut consulter et télécharger les rapports déposés par les étudiants qu’il encadre.
- **Consulter les évaluations des étudiants :** Il accède aux évaluations y compris qui sont faites par les encadrants professionnels.

Acteur : Doyen

- Visualisation des conventions à signer.
- Signature finale et validation des conventions.
- Rejet des Conventions non valide.

Acteur : Vice-Doyen

Il a les mêmes fonctionnalités que le Doyen.

2.2.3 Les diagrammes de séquence :

Diagramme de séquence de la première étape : Création des comptes par l’administrateur

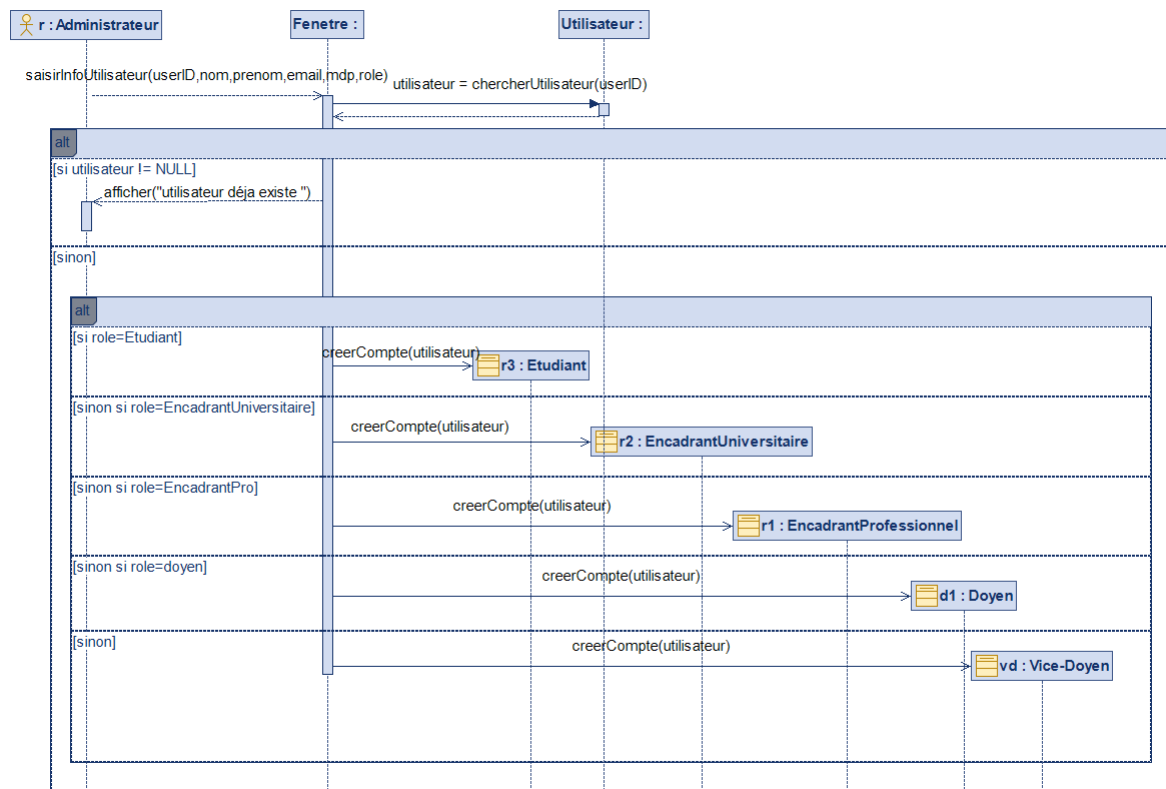


FIGURE 2.2.2 – Diagramme de séquence : Création des comptes par l'administrateur

Diagramme de séquence de l'étape : Affectation des encadrants universitaire et professionnel aux étudiants et création de stage

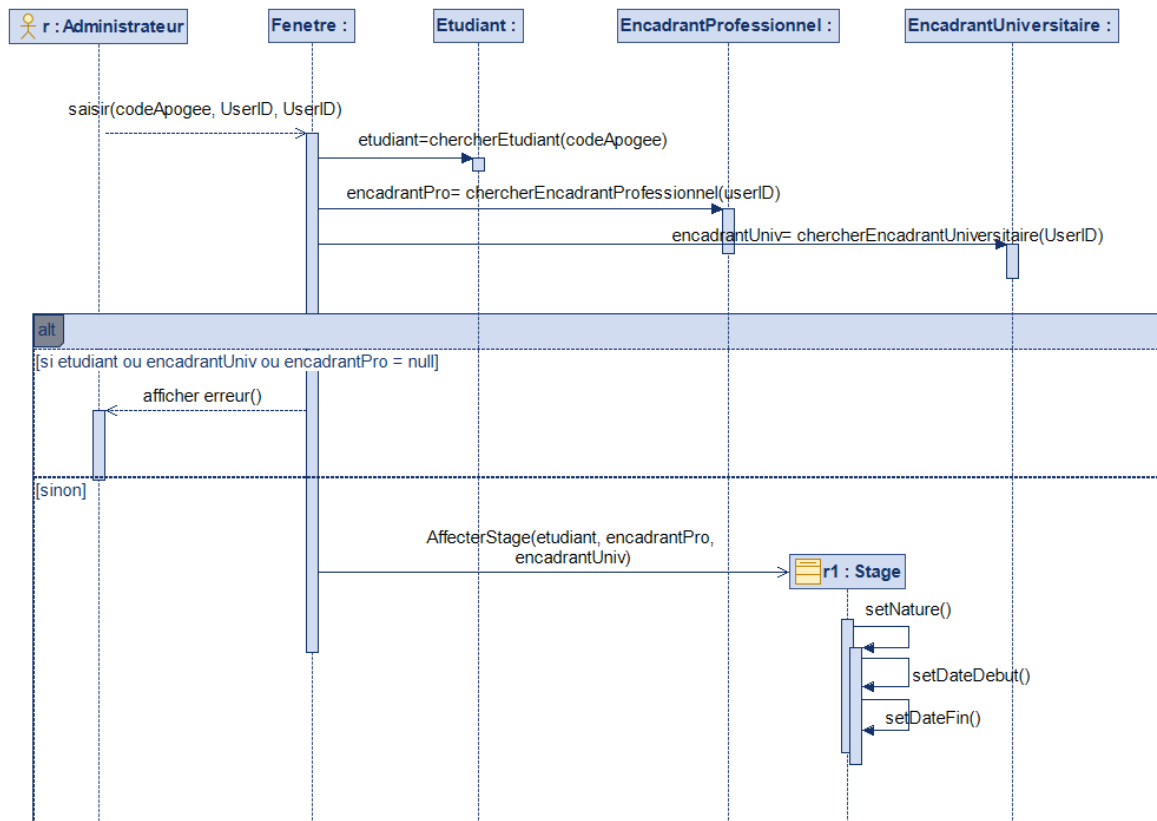


FIGURE 2.2.3 – Diagramme de séquence : Affectation des Stages

Diagramme de séquence : la Génération, signature électronique et dépôt de la convention de stage par l'étudiant

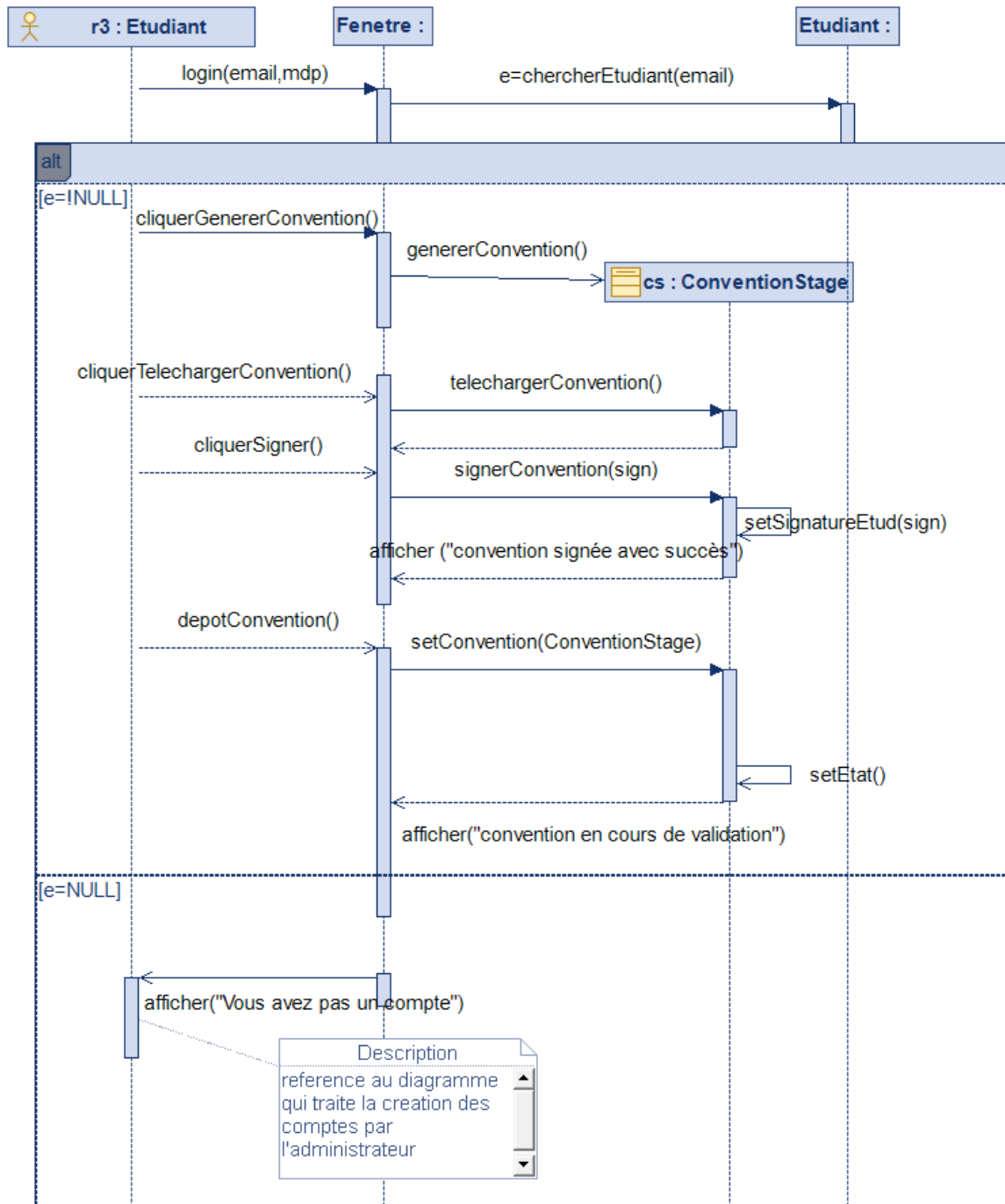


FIGURE 2.2.4 – Diagramme de séquence : Génération et dépôt de convention

Diagramme de séquence : La signature électronique de convention de stage par l'encadrant universitaire (même processus pour l'encadrant professionnel)

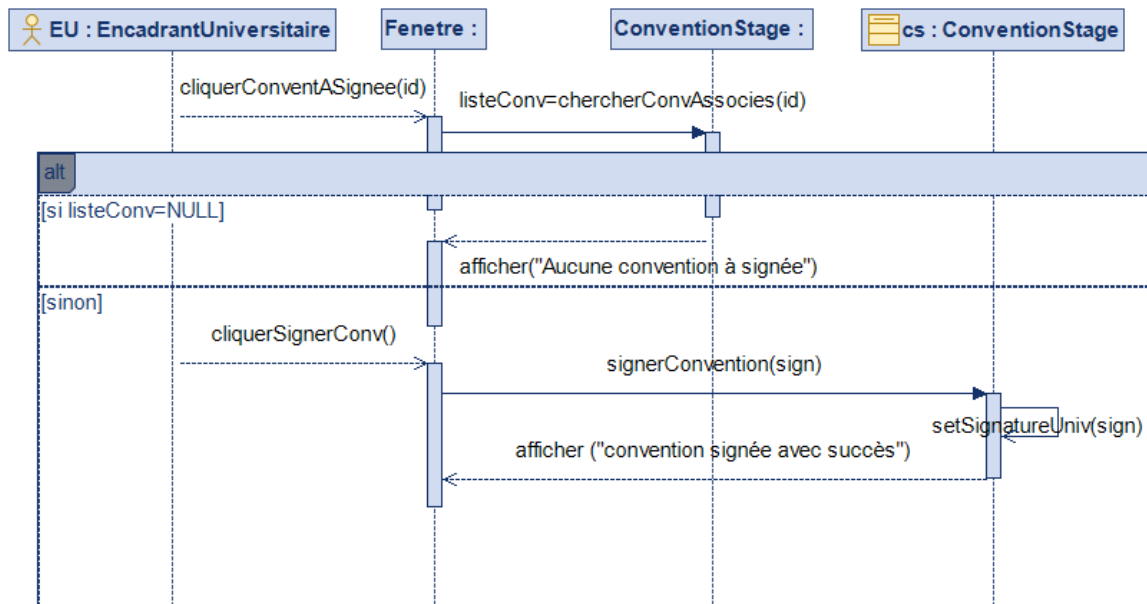


FIGURE 2.2.5 – Diagramme de séquence : Signature de la convention de stage

Diagramme de séquence : Visualisation, Evaluation des étudiants encadrés et consultation des rapports par l'encadrant professionnel (même processus pour l'encadrant universitaire à l'addition de visualisation des evaluations ajoutées par l'encadrant professionnel)

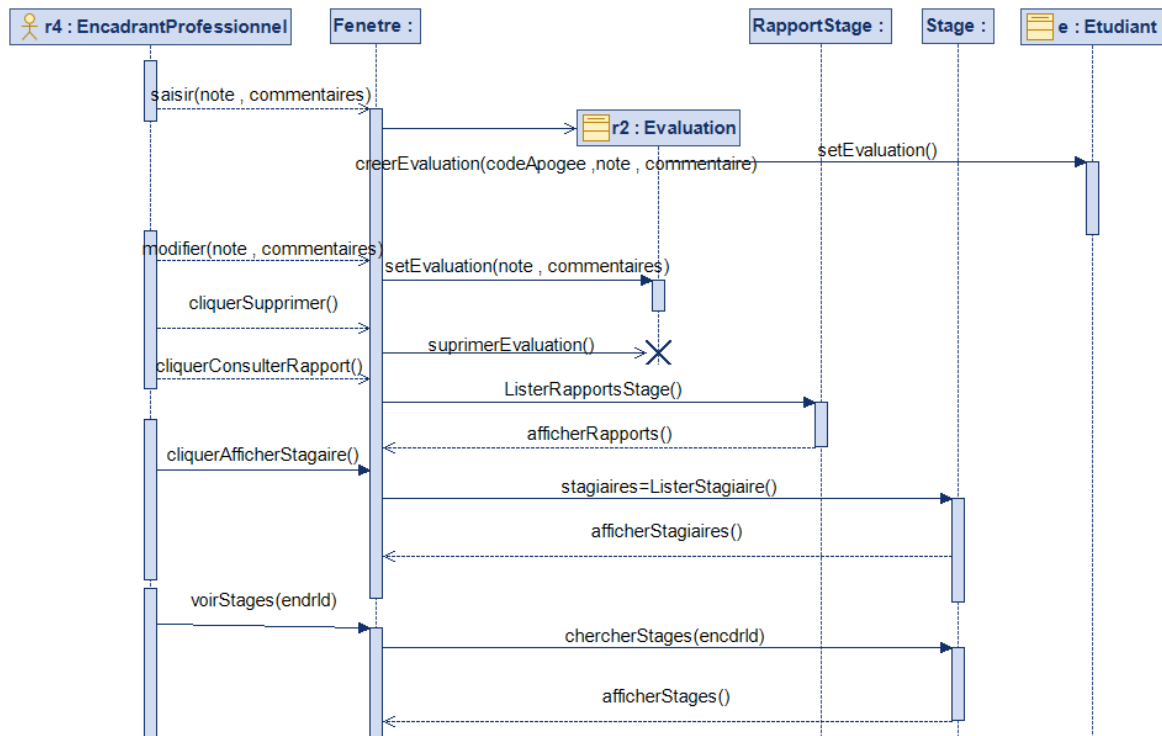


FIGURE 2.2.6 – Diagramme de séquence : Évaluation et suivi des étudiants en stage

Diagramme de séquence : Signature et Validation ou Refus des conventions par le profil Doyen ou par le profil Vice-Doyen si le doyen n'était pas disponible

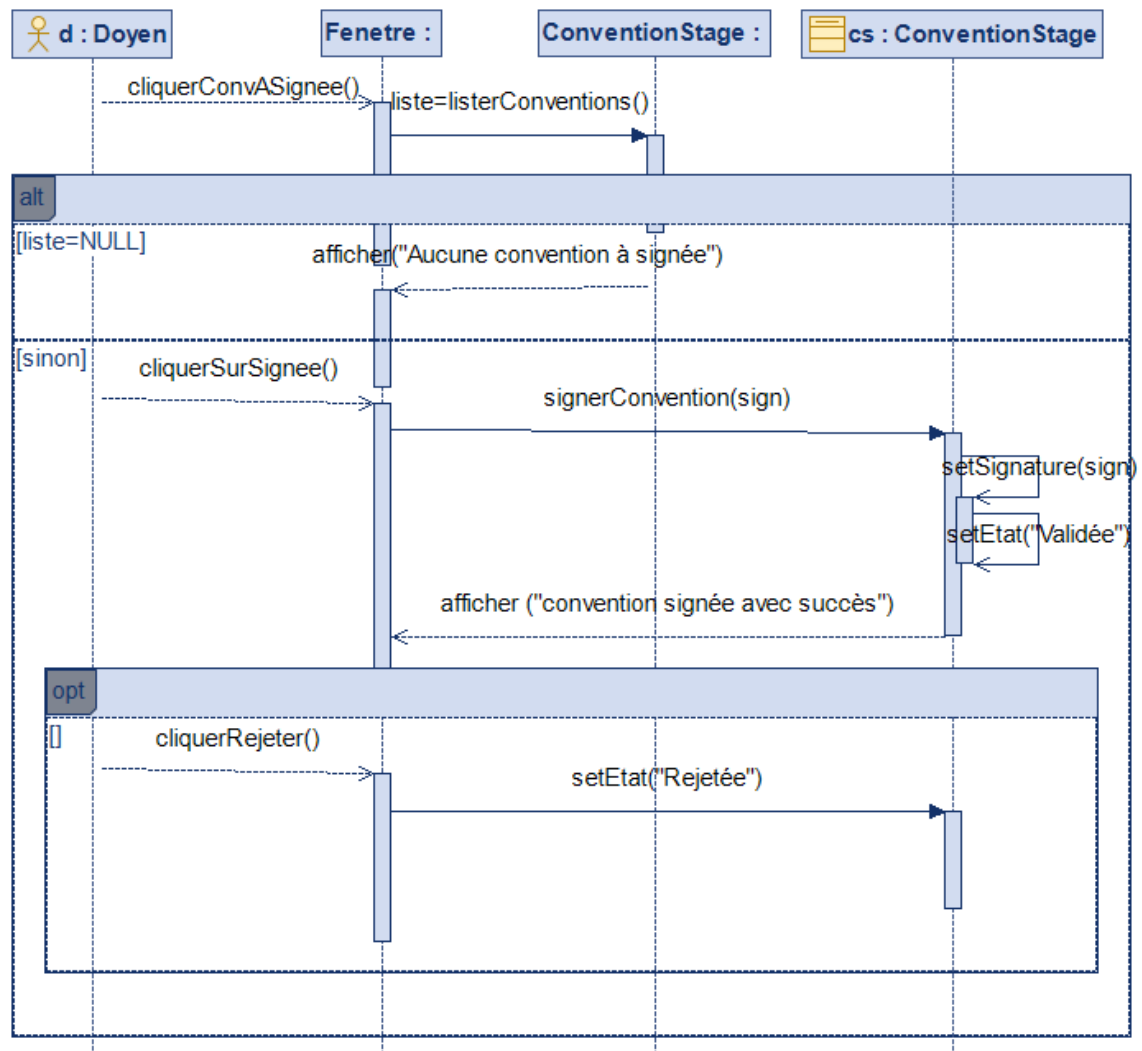
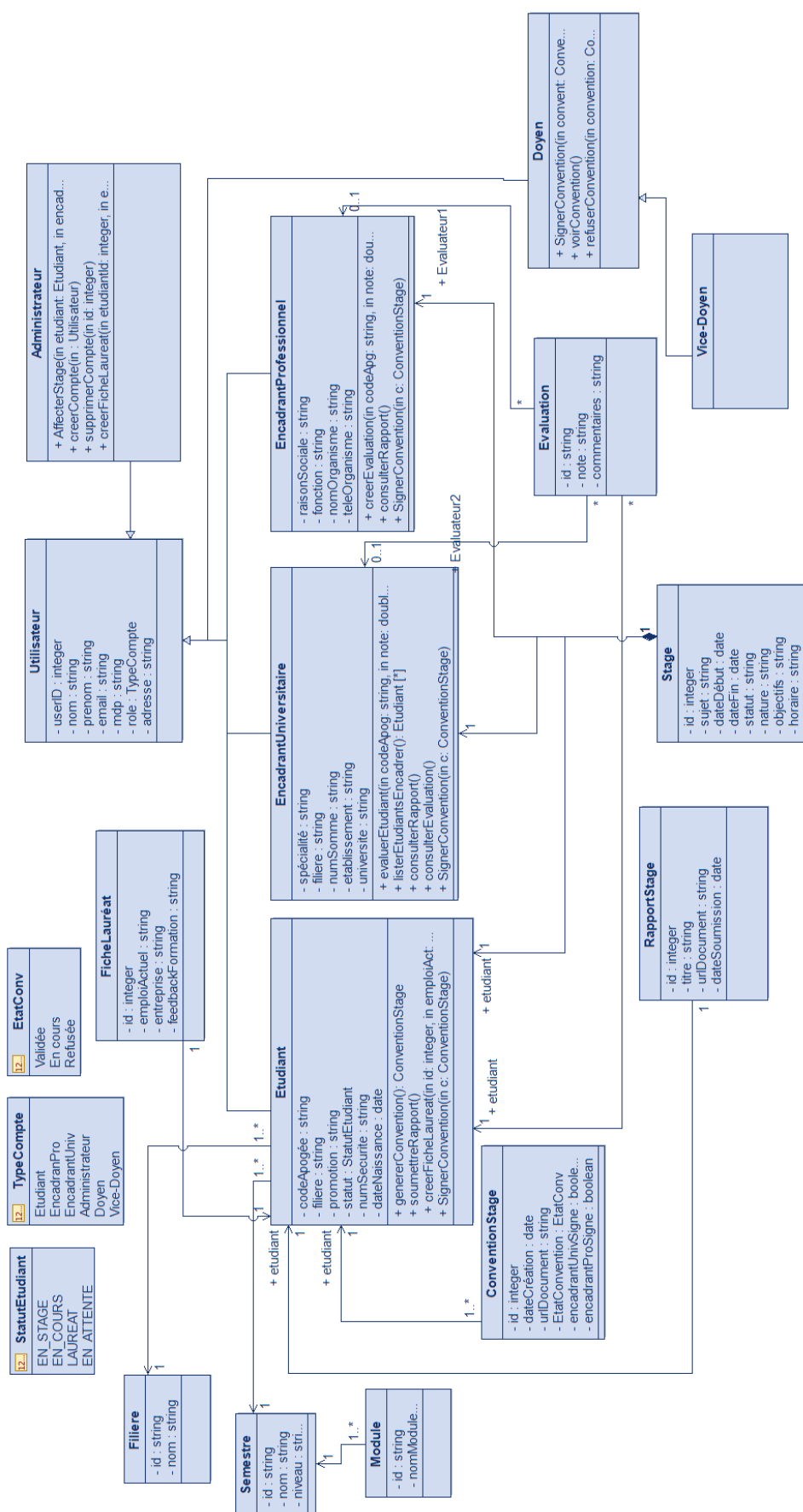


FIGURE 2.2.7 – Diagramme de séquence : Validation des conventions par le Doyen ou Vice-Doyen

2.2.4 Le diagramme de classes :

FIGURE 2.2.8 – Diagramme de classes



Description de diagramme de classes :

Le diagramme de classes ci-dessus représente les principales entités de l'application de gestion des stages ainsi que leurs relations.

Le système repose sur une classe principale Utilisateur, dont héritent plusieurs rôles : Étudiant, EncadrantUniversitaire, EncadrantProfessionnel, Administrateur, Doyen et Vice-Doyen. Ce dernier hérite du Doyen, qui hérite lui-même d'Utilisateur.

Un étudiant est associé à un stage, encadré par un encadrant universitaire et un encadrant professionnel. Il appartient à une filière et un semestre, chacun pouvant regrouper plusieurs étudiants. Le semestre contient plusieurs modules.

L'étudiant peut générer plusieurs conventions de stage, mais chaque convention est liée à un seul étudiant. Il ne peut soumettre qu'un seul rapport de stage. Les évaluations peuvent être faites par les deux types d'encadrants, chacun pouvant en effectuer plusieurs.

2.3 Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons vu nos composants système, ainsi le processus des fonctionnalités de l'application grâce aux diagrammes de séquences et scénarios.

Chapitre 3

DÉVELOPPEMENT

3.1 Outils utilisés

3.1.1 Langages et technologies :

Le développement de notre plateforme s'est appuyé sur des technologies modernes regroupées dans la stack MERN (MongoDB, Express.js, React et Node.js), qui constitue une combinaison puissante pour le développement d'applications web full-stack. Son adoption répond à l'évolution des besoins en développement web, notamment avec l'avènement d'applications interactives, dynamiques et riches en contenu.

MERN Stack Development

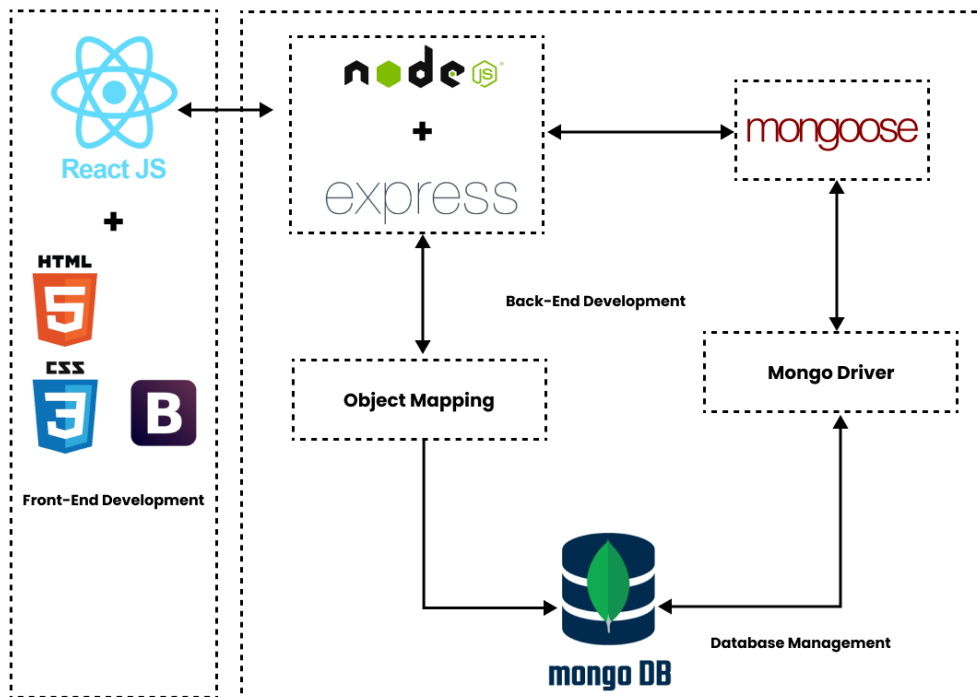


FIGURE 3.1.1 – Architecture MERN Stack

Fonctionnement de la stack MERN

Le schéma ci-dessus présente le cycle de développement d’une application web avec la stack MERN, en illustrant les échanges entre le front-end, le back-end et la base de données.

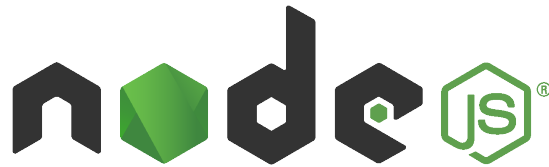
Le front-end repose sur React JS, associé à HTML5, CSS3 et Bootstrap pour l’interface. React gère l’affichage dynamique et les interactions utilisateur, et communique avec le serveur via des requêtes HTTP.

Ces requêtes sont traitées côté back-end par Node.js et Express.js. Node fournit l’environnement d’exécution, tandis qu’Express structure les routes, les contrôleurs et la logique métier.

Pour les opérations sur les données, le serveur utilise Mongoose, qui assure la liaison entre les objets JavaScript du code et les documents JSON de la base MongoDB. Mongoose s’appuie sur le pilote MongoDB natif pour dialoguer avec la base, hébergée sur MongoDB Atlas dans notre cas.

Ainsi, les données circulent de manière fluide de MongoDB vers le front-end, en passant par un traitement cohérent en JavaScript sur toute la chaîne, assurant performance

et homogénéité.



- ▷ **Node.js** : Environnement d'exécution JavaScript côté serveur qui permet d'exécuter du code JavaScript en dehors du navigateur. Il constitue la base de notre serveur back-end avec ExpressJS. Grâce à sa performance, sa scalabilité et sa communauté active, Node.js s'est imposé comme une solution idéale pour développer des applications web modernes, notamment dans un stack JavaScript complet comme le MERN.



- ▷ **ReactJS** : Bibliothèque JavaScript permet de créer des composants modulaires, réactifs et dynamiques. Elle facilite également la gestion de l'état de l'application à travers des hooks, ce qui a permis d'offrir une navigation fluide et une expérience utilisateur moderne, a été utilisé pour construire l'interface utilisateur.

express

- ▷ **ExpressJS** : Framework minimaliste basé sur Node.js. Il a été utilisé pour développer l'API REST, définir les routes, traiter les requêtes HTTP et

communiquer avec la base de données. ExpressJS permet une architecture claire et bien structurée.



- ▷ **MongoDB** : Une base de données NoSQL orientée documents, a été choisie pour stocker les données de l'application. Elle utilise un format JSON (BSON) qui s'intègre naturellement avec les technologies JavaScript. Cette base permet une grande flexibilité dans la gestion des collections et des documents.

3.1.2 Outils de conception et modélisation :



- ▷ **UML et Modelio** : UML (Unified Modeling Language) est un standard de modélisation visuelle utilisé pour représenter l'architecture et la conception d'un système logiciel. Pour mettre en œuvre UML, nous avons utilisé Modelio, un outil dédié à la création de diagrammes (cas d'utilisation, classes, séquences, etc.). Cette combinaison nous a permis de planifier efficacement notre application en visualisant clairement ses entités, leurs relations et leurs interactions avant le développement.



- ▷ **Figma** : Figma est un outil de conception collaborative utilisé pour créer les maquettes UI/UX de notre application. Il nous a permis de prototyper rapidement des interfaces interactives, facilitant ainsi la visualisation du design final et la communication entre nous avant le développement.

3.1.3 Outils de test, validation et gestion de version :



- ▷ **Git et GitHub** : Tout au long du développement, nous avons utilisé **Git** comme système de gestion de version distribué. Il nous a permis de suivre l'évolution du code, de gérer différentes branches de développement, et de collaborer efficacement sans conflit. **GitHub**, une plateforme de collaboration permettant de centraliser le code, suivre les changements, ouvrir des issues, et gérer les pull requests. Cet outil a été indispensable pour organiser le travail, documenter les tâches effectuées, et maintenir un historique clair du développement du projet.



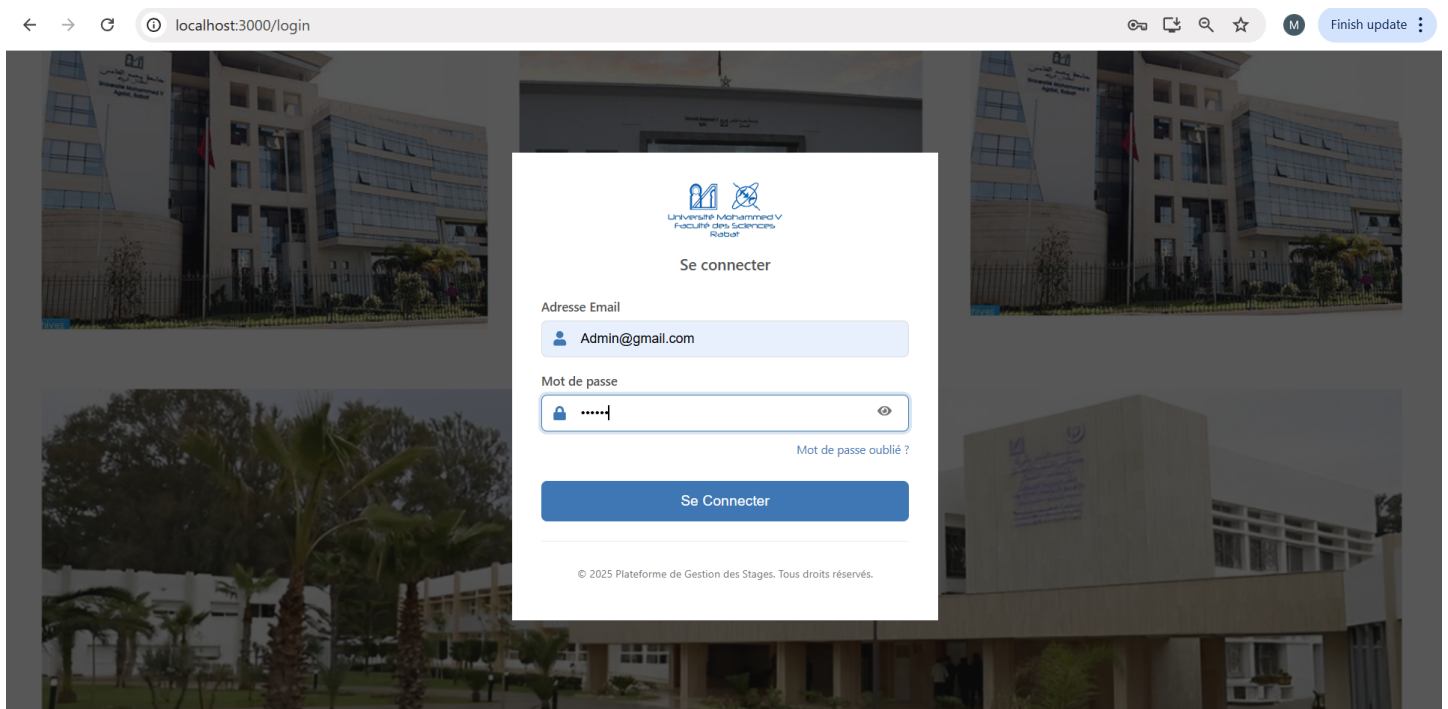
- ▷ **Postman** : Postman est un outil dédié au test et à la validation des APIs. Il nous a permis de vérifier le bon fonctionnement des différentes routes backend, de simuler

des requêtes et de contrôler les réponses, assurant ainsi la fiabilité des échanges entre le client et le serveur.

3.2 Les interfaces de la plateforme :

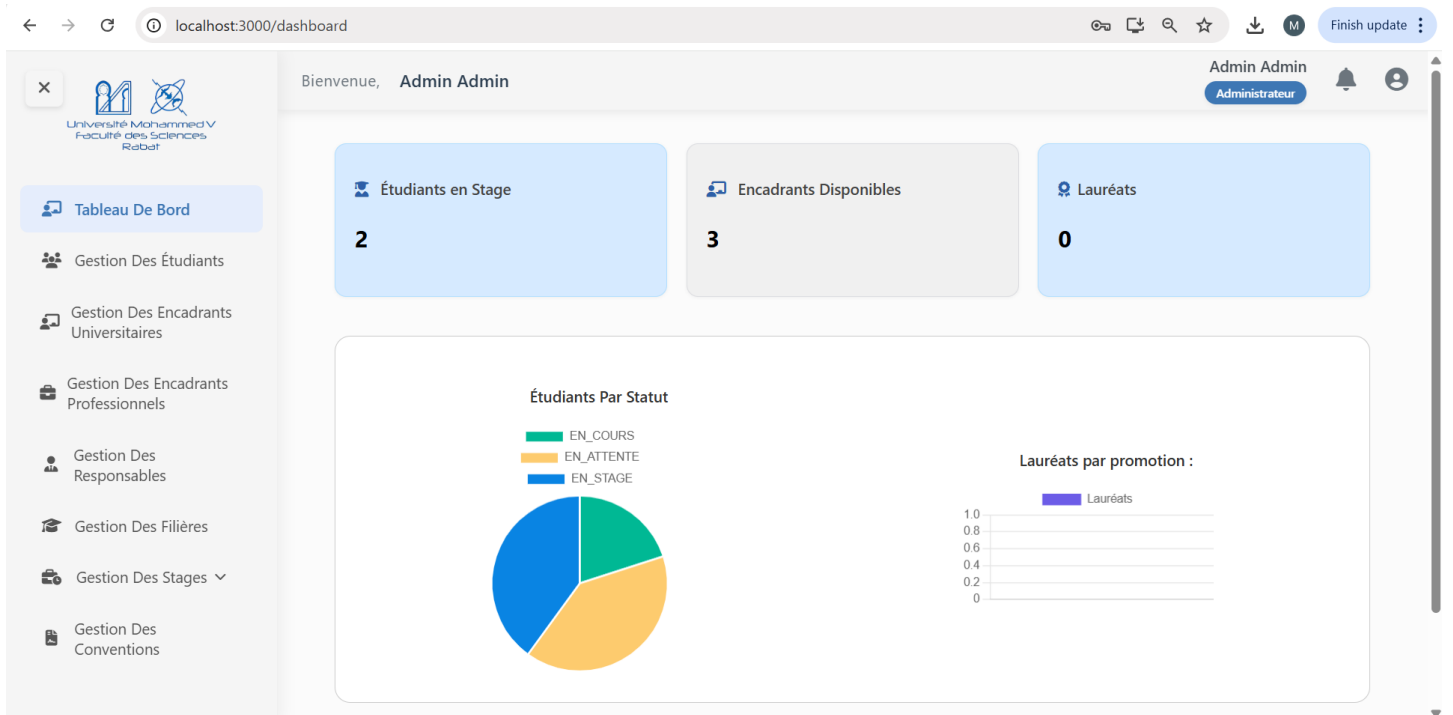
3.2.1 L'espace Administrateur :

a) Formulaire de connexion



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:3000/login'. The page features a background image of a university building. In the center, there is a white login form titled 'Se connecter' with the university's logo at the top. The form includes two input fields: 'Adresse Email' with the value 'Admin@gmail.com' and 'Mot de passe' with masked characters. A 'Mot de passe oublié ?' link is located below the password field. A blue 'Se Connecter' button is at the bottom of the form. The footer of the form reads '© 2025 Plateforme de Gestion des Stages. Tous droits réservés.'

b) Tableau de bord



Liste des étudiants

localhost:3000/GestionEtudiant

Bienvenue, admin admin

admin admin
Administrateur

Liste Des Étudiants

Recherche par nom...

Toutes les promotions | Toutes les filières | Tous les statuts

ÉTUDIANT(E)	FILIÈRE	PROMOTION	STATUT	ACTION
Armani Douae	Cybersécurité Intelligente et Technologies Emergentes	2025	EN_STAGE	Voir Modifier Supprimer
Amani sara	Cybersécurité Intelligente et Technologies Emergentes	2020	EN_ATTENTE	Voir Modifier Supprimer
Adib Maria	Ingénierie Informatique et Sécurité Système	2020	EN_COURS	Voir Modifier Supprimer
el bouhal nouhaila	Ingénierie Informatique et Sécurité Système	2024	EN_COURS	Voir Modifier Supprimer

« Précédent 1 Suivant »

Ajouter Étudiant

The 'Liste Des Étudiants' page features a search bar and three filters: 'Toutes les promotions', 'Toutes les filières', and 'Tous les statuts'. The table lists four students with their details and action buttons. Navigation buttons '« Précédent', '1', and 'Suivant »' are at the bottom, along with an 'Ajouter Étudiant' button.

maintenant on va insérer un nouveau étudiant en remplissant les champs suivants du formulaire d'ajout

localhost:3000/GestionEtudiant

Bienvenue, admin admin

admin admin
Administrateur

Ajouter Un Nouveau Étudiant

Nom: * Aznak

Prénom: * Meryam

Email: * meryamaznak@gmail.com

Téléphone: 0602723051

Date De Naissance: 09 / 18 / 2003

Adresse: RES NOUR IMM 11 APPT 7 SIDI MOUSA SALE

Code Apogée: * 22564783

Filière: * Ingénierie de Développement Logiciel et Décisi

Numéro de Sécurité: 45298652

Promotion: * 2021

Statut: En cours

Semestre: * Semestre 4

Annuler Ajouter

Dans le formulaire d'ajout d'un étudiant, on doit lui attribuer un statut parmi ceux proposés dans la liste déroulante :

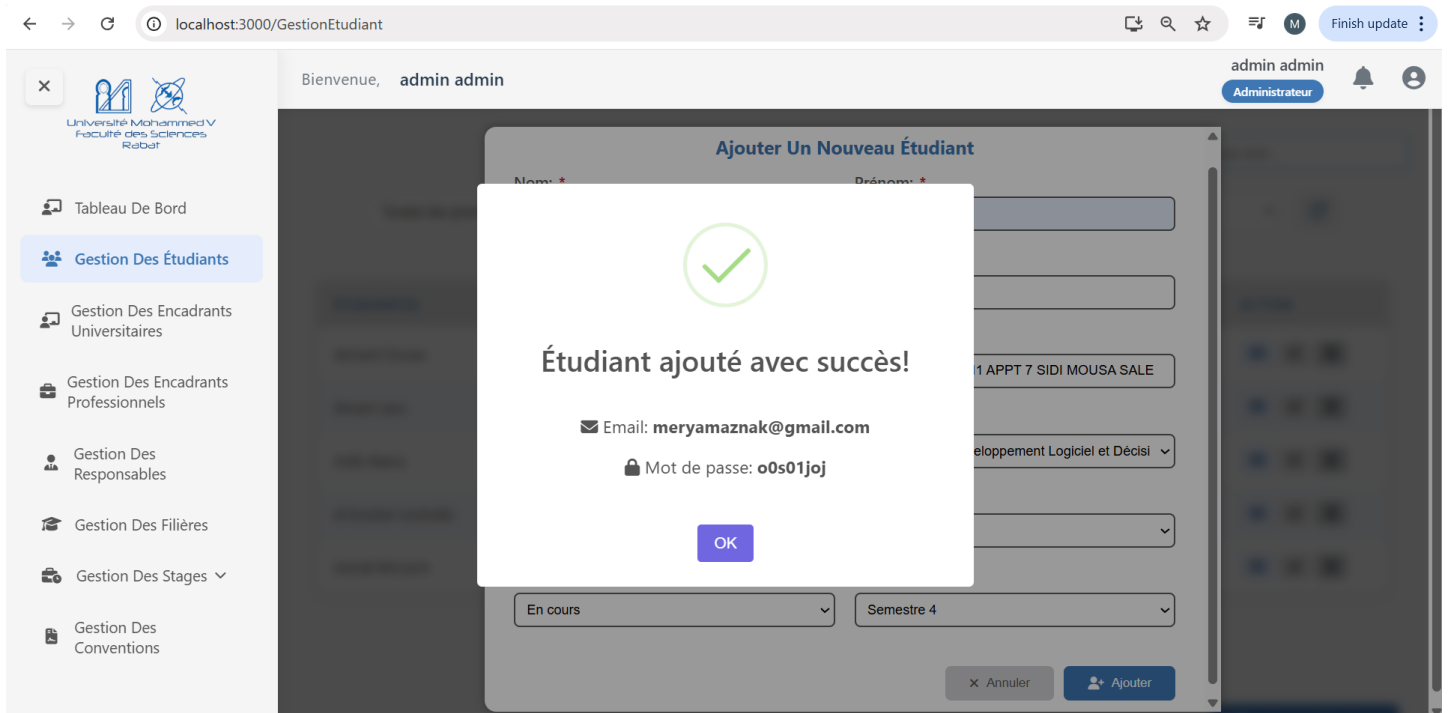
En cours : l'étudiant est inscrit à la faculté et suit actuellement sa formation.

En attente : l'étudiant attend la validation de son stage, c'est-à-dire que sa convention de stage n'a pas encore été signée ou validée.

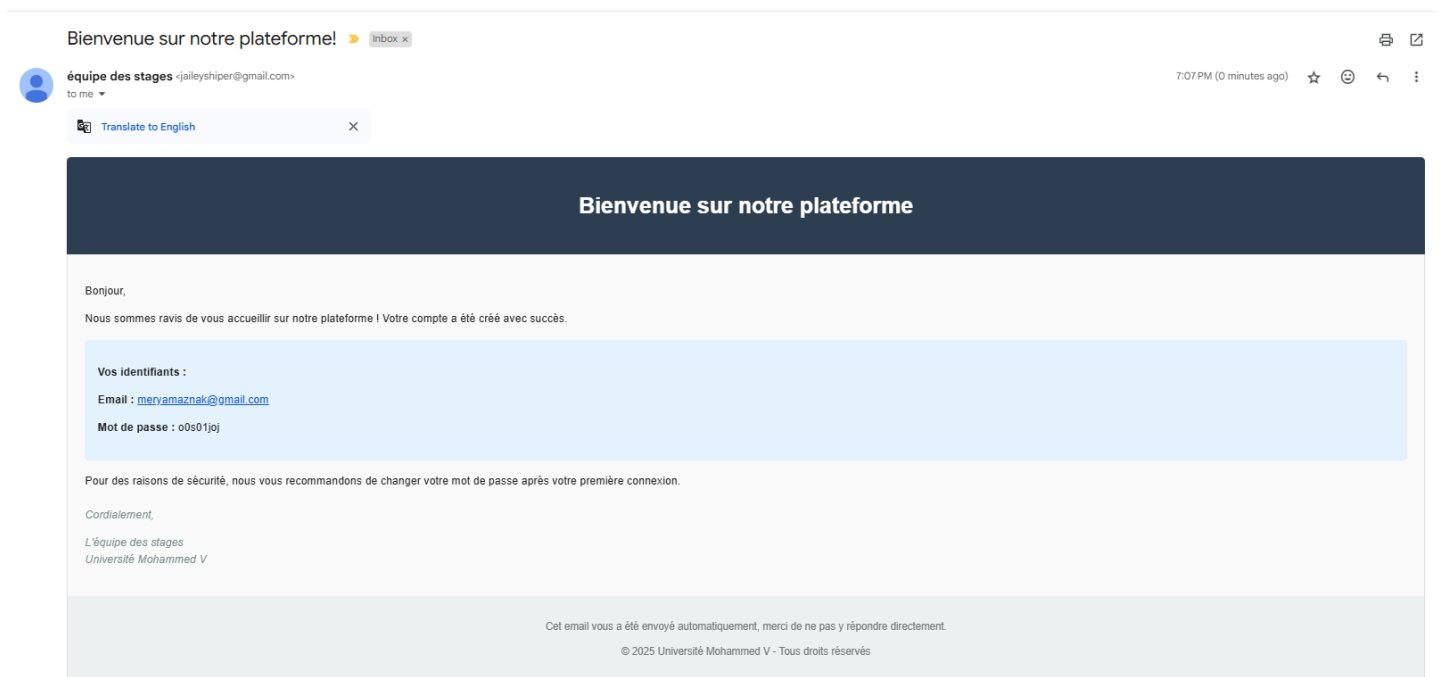
En stage : la convention de stage a été validée par le doyen, l'étudiant est donc officiellement en stage.

Lauréat : l'étudiant a terminé sa formation avec succès et a obtenu son diplôme.

Après avoir cliqué sur « Ajouter » et ajouté l'étudiant avec succès, l'administrateur reçoit une fenêtre pop-up affichant l'identifiant de l'étudiant, son email et son mot de passe.



Par ailleurs, un email est envoyé à l'étudiant contenant son identifiant et son mot de passe, afin qu'il puisse se connecter à son compte.



Liste des encadrants universitaires

Bienvenue, **admin admin**

admin admin
Administrateur

Recherche par nom...

Toutes les spécialités Toutes les filières

ENCADRANT	SPÉCIALITÉ	FILIÈRE	ACTION
Omar Benjelloun	Informatique	Cybersécurité Intelligente et Technologies Emergentes	👁 ✎ 🗑
Alami Ahmed	Informatique	Ingénierie Informatique et Sécurité Système	👁 ✎ 🗑

« Précédent 1 Suivant »

Ajouter Un Encadrant

Ajouter un nouveau encadrant universitaire

Bienvenue, **admin admin**

admin admin
Administrateur

Ajouter Un Encadrant Universitaire

Nom: * Prénom: *

EI Alaoui Noureddine

Email: * Téléphone:

nour@gmail.com 0602723051

Spécialité: Filière:

Informatique Ingénierie de Développement Logiciel et Décisio

Etablissement: Université:

Faculté des sciences Rabat L'Université Mohammed V de Rabat

Numero de Somme: * Adresse:

234567808 Avenue Prince Héritier -BP 227 Salé Médina – Marc

Annuler Ajouter

La même chose que l'ajout d'un étudiant , l'administrateur reçoit une fenêtre pop-up affichant l'identifiant de l'encadrant ,et un email envoyé à l'encadrant.

Liste des encadrants professionnels

localhost:3000/DisplayEncadrantProfessionnel

Bienvenue, **admin admin**

admin admin
Administrateur

Recherche par nom...

Liste Des Encadrants Professionnels

Toutes les fonctions ▼ Toutes les nomOrganismes ▼

ENCADRANT	FONCTION	NOM DE L'ORGANISME	ACTION
Kamil Ibrahim	Ingénieur Cloud	Involys	  
Irgui Rabiaa	HeadMaster	Sofrecom	  
Oubada Jamal	Technicien support IT	Involys	  
El Fassi Rachid	RH	Sofrecom	  

« Précédent 1 Suivant »

Ajouter Un Encadrant

Ajouter un nouveau encadrant professionnel

localhost:3000/DisplayEncadrantProfessionnel

Bienvenue, **admin admin**

admin admin
Administrateur

Ajouter Un Encadrant Professionnel

Nom: * Prénom: *

Benali Houda

Email: * Téléphone:

benali@gmail.com 0602723052

Fonction: Nom de l'organisme:

Chef de projet informatique Sofrecom

Téléphone de l'organisme: Raison sociale:

0798346123 Sofrecom Services Maroc

Adresse de l'organisme:

Technopolis, Bâtiment B0 – 2^e étage, 11100 Sala Al Jadida (Salé), Maroc

Annuler Ajouter

Liste des Responsables (Doyen ou Vice-Doyen)

L'administrateur peut ajouter , modifier ou supprimer un responsable

The screenshot shows the 'Liste Des Responsables' page in the admin interface. The browser address bar shows 'localhost:3000/DisplayPresident'. The user is logged in as 'admin admin' with the role 'Administrateur'. The page title is 'Liste Des Responsables'. There is a search bar with the placeholder 'Recherche par nom...'. The table lists two responsible persons:

NOM	PRÉNOM	EMAIL	TÉLÉPHONE	RÔLE	ACTION
Amrani	Youssef	YoussefAmrani3@gmail.com	0669507913	Vice doyen	View Edit Delete
Bouziane	Sara	SaraBouziane@gmail.com	0669507913	Doyen	View Edit Delete

Below the table, there are navigation buttons: « Précédent », 1, and « Suivant ». There is also a button 'Ajouter Responsable'.

Liste des Filières

The screenshot shows the 'Liste Des Filières' page in the admin interface. The browser address bar shows 'localhost:3000/DisplayFiliere'. The user is logged in as 'admin admin' with the role 'Administrateur'. The page title is 'Liste Des Filières'. There is a search bar with the placeholder 'Recherche par nom...'. The table lists three programs:

NOM	DATE DE CRÉATION	ACTION
Ingénierie de Développement Logiciel et Décisionnel	5/25/2025	Edit Delete
Cybersécurité Intelligente et Technologies Emergentes	5/25/2025	Edit Delete
Ingénierie Informatique et Sécurité Système	5/25/2025	Edit Delete

Below the table, there are navigation buttons: « Précédent », 1, and « Suivant ». There is also a button 'Ajouter Filière'.

Liste des étudiants en attente d'affectation à des encadrants

Ils sont les étudiants en 4ème semestre de Master

Bienvenue, admin admin

admin admin
Administrateur

Recherche par nom...

Liste des Étudiants à Affecter

Toutes les promotions Toutes les filières Réinitialiser

ÉTUDIANT(E)	FILIÈRE	PROMOTION	STATUT	ACTIONS
Adib Maria	Ingénierie Informatique et Sécurité Système	2020	EN_COURS	Affecter
el bouhal nouhaila	Ingénierie Informatique et Sécurité Système	2024	EN_COURS	Affecter
Aznak Meryam	Ingénierie de Développement Logiciel et Décisionnel	2021	EN_COURS	Affecter

« Précédent 1 Suivant »

Gestion Des Étudiants
Gestion Des Encadrants Universitaires
Gestion Des Encadrants Professionnels
Gestion Des Responsables
Gestion Des Filières
Gestion Des Stages
Liste des non affectés
Liste des Stages
Gestion Des

L'affectation d'un encadrant universitaire :

Bienvenue, admin admin

admin admin
Administrateur

Affecter un encadrant

Étudiant:
Aznak Meryam

Encadrant Universitaire:
Sélectionner un encadrant
Omar Benjelloun
Alami Ahmed
El Alaoui Nouredine

L'affectation d'un encadrant professionnel :


Université Mohammed V
Faculté des Sciences
Rebat

Tableau De Bord

Gestion Des Étudiants

Gestion Des Encadrants Universitaires

Gestion Des Encadrants Professionnels

Gestion Des Responsables

Gestion Des Filières

Gestion Des Stages

Gestion Des Conventions

Bienvenue, **admin admin**

admin admin
Administrateur

Modifier Stage

Sujet:
Non spécifié

Nature:
Sélectionner une nature

Date Début:
mm/dd/yyyy

Date Fin:
mm/dd/yyyy

Statut:
En attente

Horaire:

Objectifs:

Étudiant:
Aznak Meryam

Encadrant Universitaire:
El Alaoui Noureddine

Encadrant Professionnel:
Benali Houda

Annuler

Enregistrer

Conclusion

Ce dernier chapitre concerne la conclusion générale de votre projet.

Bibliographie

- [1] Andrew Tanenbaum (Université libre d'Amsterdam), « Systèmes d'exploitation », 3ème édition, Nouveaux Horizons, 2008.
- [2] [http ://www.linux.org/](http://www.linux.org/)
- [3] [https ://madushaprasad21.medium.com/](https://madushaprasad21.medium.com/)